(c) $\begin{cases} -2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = -2 \\ 6x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$.

1.2.4. Os sistemas lineares seguintes possuem a mesma matriz A. Resolva-os usando o método de Gauss-Jordan. Observe que os dois sistemas podem ser resolvidos ao mesmo tempo escalonando a matriz aumentada $[\,A \,|\, B_1 \,|\, B_2\,]$.

(a) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases}$; (b) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 = -1 \\ 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$.

1.2.5. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$.

(a) Encontre a solução geral do sistema $(A + 4I_3)X = \bar{0}$;

(b) Encontre a solução geral do sistema $(A - 2I_3)X = \bar{0}$.

1.2.6. Para cada sistema linear dado, encontre todos os valores de a para os quais o sistema não tem solução, tem solução única e tem infinitas soluções:

(a) $\begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ 3x - y + 5z = 2 \\ 4x + y + (a^2 - 14)z = a + 2 \end{cases}$;

(b) $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = 5 \\ 2x + 3y + (a^2 - 1)z = a + 1 \end{cases}$.

1.2.7. Uma indústria produz três produtos, X, Y e Z, utilizando dois tipos de insumo, A e B. Para a manufatura de cada kg de X são utilizados 2 gramas do insumo A e 1 grama do insumo B; para cada kg de Y, 1 grama de insumo A e 3 gramas de insumo B e, para cada kg de Z, 3 gramas de A e 5 gramas de B. O preço de venda do kg de cada um dos produtos X, Y e Z é R$ 3,00, R$ 2,00 e R$ 4,00, respectivamente. Com a venda

Cópia Digital

de toda a produção de X, Y e Z manufaturada com 1,9 kg de A e 2,4 kg de B, essa indústria arrecadou R$ 2900,00. Determine quantos kg de cada um dos produtos X, Y e Z foram vendidos. (Sugestão: veja o Exemplo 1.11 na página 34.)

Cópia Digital

1.2.8. Determine os coeficientes a, b, c e d da função polinomial $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, cujo gráfico passa pelos pontos $P_1 = (0, 10), P_2 = (1, 7), P_3 = (3, -11)$ e $P_4 = (4, -14)$.